

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7-Tipe Data Alias Dan Struct



Arsyaghali Nafiras

109082500068

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Tipe data bentukan

Tipe data bentukan memungkinkan pemrogram untuk menyimpan data dengan struktur yang lebih kompleks dan dalam jumlah yang banyak. Berbeda dengan tipe data dasar yang hanya bisa menyimpan satu nilai dalam satu variabel, tipe data terstruktur dapat menggabungkan berbagai data terkait dalam satu kesatuan.

Terdapat 2 tipe data bentukan

- a) **Tipe data alias** adalah cara untuk memberikan "nama panggilan" atau nama baru bagi tipe data yang sudah ada. Penting untuk diingat bahwa alias tidak menciptakan tipe data baru; ia hanya menyediakan label alternatif.
- b) **Struct** adalah tipe data bentukan yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan berbagai variabel dengan tipe data yang berbeda ke dalam satu nama. Jika variabel biasa hanya menyimpan satu nilai, struct adalah "wadah" yang menyimpan sekumpulan informasi terkait.

B. Guided

1. Guided-1_Menghitung segitiga

```
package main

import "fmt"

type desimal float64

func main() {
    var alas, tinggi, luas desimal
    fmt.Print("Masukkan alas segitiga: ")
    fmt.Scanln(&alas)
    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scanln(&tinggi)
```

```
luas = 0.5 * alas * tinggi

fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah: %.2f\n", alas,
tinggi, luas)

}
```

Output :

```
Masukkan alas segitiga: 10
Masukkan tinggi segitiga: 13
Luas segitiga dengan alas 10.00 dan tinggi 13.00 adalah: 65.00
```

2. Guided-2_memasukkan data mahasiswa

```
package main

import "fmt"

type kalimat string

type mahasiswa struct {

    nama kalimat

    nim int

    nilai float64

}

func main() {

    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
```

```

    fmt.Scan(&m.nama)

    fmt.Print("Masukkan nim : ")

    fmt.Scan(&m.nim)

    fmt.Print("masukkan nilai : ")

    fmt.Scan(&m.nilai)


    fmt.Println("DATA MAHASISWA")

    fmt.Println("nama : ", m.nama)

    fmt.Println("nim : ", m.nim)

    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)

}

```

Output :

```

Masukkan nama mahasiswa : joko
Masukkan nim : 111122220000
masukkan nilai : 3.11

DATA MAHASISWA
nama : joko
nim : 111122220000
nilai : 3.11

```

C. Unguided

- 1) Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :
 - 1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
 - 2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
 - 3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

```

package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
return c * 0.8
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
return (c * 9 / 5) + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
return c + 273.15
}

func main() {
var input suhu

fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
fmt.Scan(&input)

reamur := CelciusToReamur(input)
fahrenheit := CelciusToFahrenheit(input)
kelvin := CelciusToKelvin(input)

fmt.Println("")
fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f reamur\n", input, reamur)
fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", input,
fahrenheit)
fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", input, kelvin)
}

```

Output :

```

=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin

```

Penjelasan :

Program meminta user untuk menginput nilai celsius lalu program akan mengubahnya menjadi reamur, fahrenheit, dan kelvin yang mana program tersebut menghitung di fungsi masing masing contohnya

mengubah ke reamur berada di fungsi CelsiusToReamur dan seterusnya dan yg terakhir program akan memberikan outputnya.

2) Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer.

2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string

3) Buatlah sebuah struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

- > judul (bertipe data kata)
- > penulis (bertipe data kata)
- > penerbit (bertipe data kata)
- > tahunTerbit (bertipe data angka)
- > jumlahHalaman (bertipe data angka)

```
package main

import "fmt"

type angka int

type kata string

type Buku struct {
    judul      kata
    penulis    kata
    penerbit    kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scanln(&b.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scanln(&b.penulis)
```

```

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scanln(&b.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scanln(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scanln(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Printf("Judul Buku : %s\n", b.judul)
    fmt.Printf("Penulis : %s\n", b.penulis)
    fmt.Printf("Penerbit : %s\n", b.penerbit)
    fmt.Printf("Tahun Terbit : %d\n", b.tahunTerbit)
    fmt.Printf("Jumlah Halaman : %d\n", b.jumlahHalaman)
}

```

Output :

```

=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524

```

Penjelasan :

Program ini untuk menginput biodata buku yang mana program ini menggunakan tipe data alias dan struct.

D. Kesimpulan

- Pengertian alias

Bahasa pemrograman pada umumnya mengizinkan pemrograman untuk mengubah nama suatu tipe data dengan nama baru yang lebih ringkas dan familiar. Sebagai contoh "integer" dapat dirubah dengan nama alias "bilangan". Caranya dengan menggunakan kata kunci "type".

- Pengertian struct

Stucture memungkinkan pemrograman untuk mengelompokkan beberapa data atau nilai yang memiliki relasi atau keterkaitan tertentu menjadi suatu kesatuan. Masing-masing nilai tersimpan dalam field dari stucture tersebut.